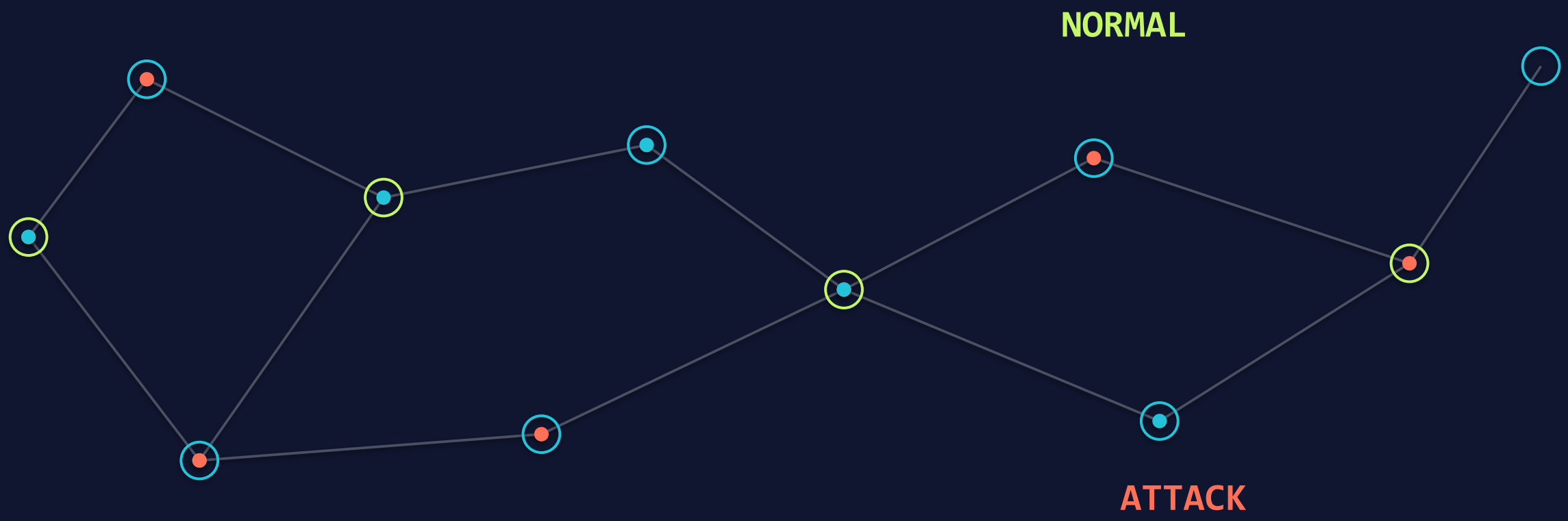
Nghiên cứu Ensemble Learning
cho phát hiện xâm nhập mạng

BỚT CẢNH BÁO.
AN TOÀN HƠN?

?

Một câu hỏi về cái giá của sai lầm.

MỘT BẢN GHI. HAI KHẢ NĂNG.



Sơ đồ minh họa flow và quyết định nhị phân.

UNSW-NB15 · sơ đồ minh họa pipeline offline theo mã nguồn; không phải traffic triển khai

DỮ LIỆU CỐ ĐỊNH. CÂU HỎI MỞ.

175.341

dòng TRAIN chính thức

RF là mốc tham chiếu. Voting / Stacking có cải thiện?

82.332

TEST
CHÍNH THỨC

UNSW-NB15 · sơ đồ minh họa pipeline offline theo mã nguồn; không phải traffic triển khai

GIỮ GÌ CHO MÔ HÌNH?

42

predictor gốc

~~id~~

~~label~~

~~attack_cat~~

proto

service

state

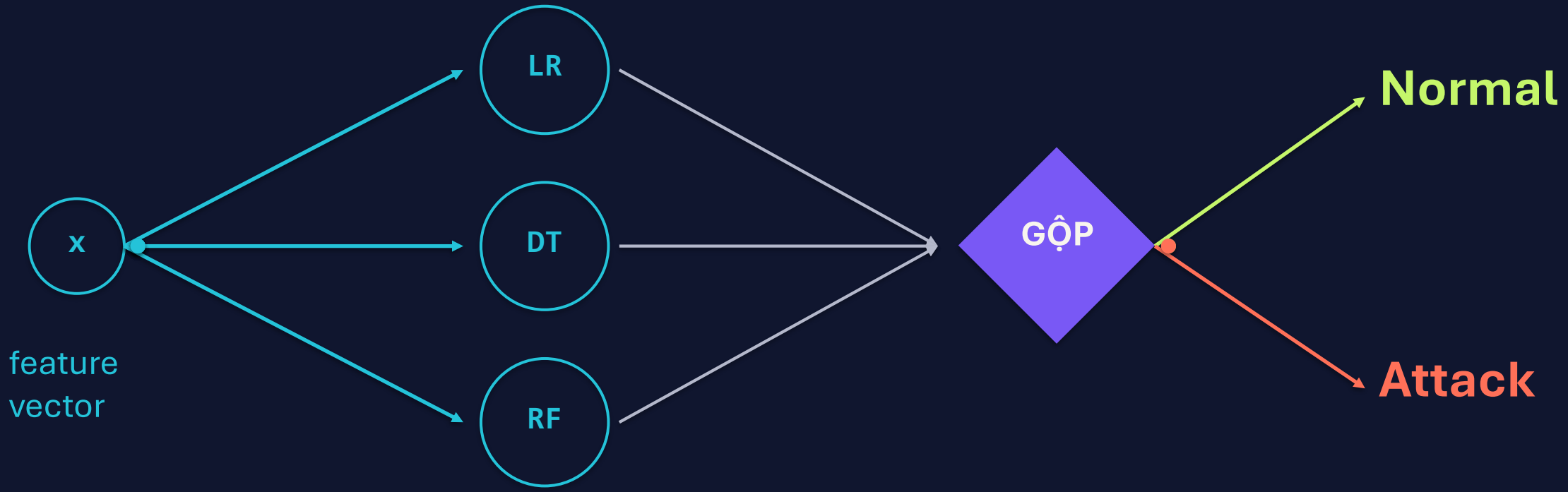


One-hot biến phân loại · Nhánh LR có chuẩn hóa

UNSW-NB15 · sơ đồ minh họa pipeline offline theo mã nguồn; không phải traffic triển khai

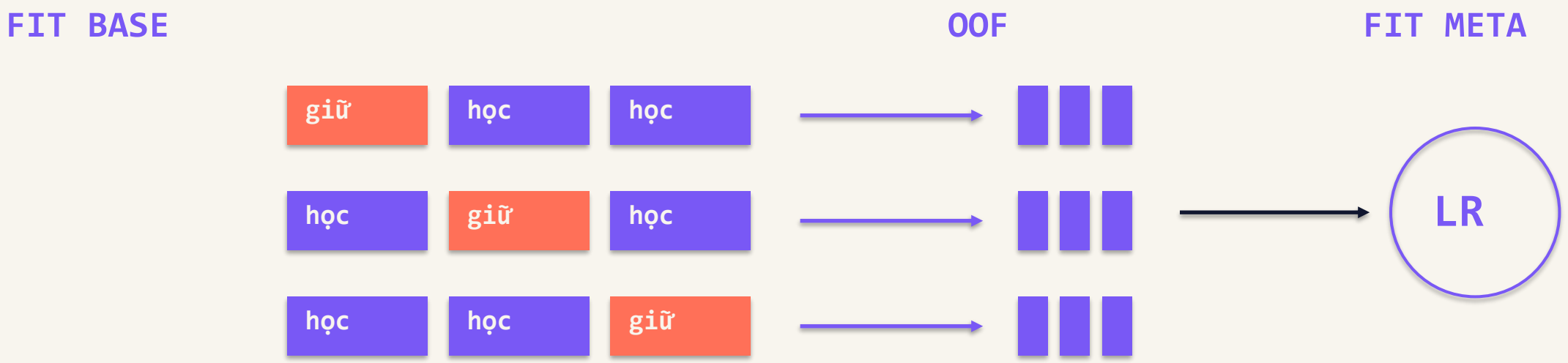
KHI DỰ ĐOÁN

Một đường dữ liệu. Ba mô hình cơ sở.



Các base learner và bộ gộp đã được fit; ngưỡng quyết định 0,5.

META LEARNER HỌC TỪ DỰ ĐOÁN NGOÀI FOLD.



Mỗi dòng OOF được dự đoán bởi mô hình chưa học dòng đó.

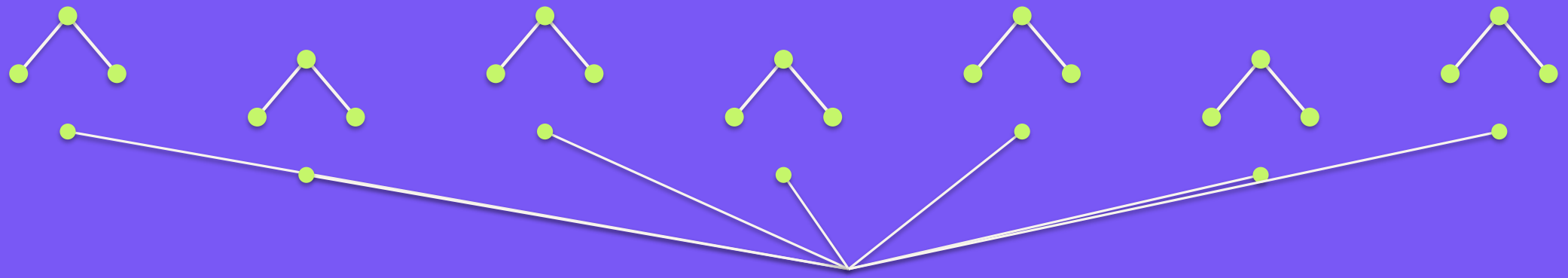
P21 dùng inner grouped CV theo vector trùng; lịch sử dùng StratifiedKFold.

UNSW-NB15 · sơ đồ minh họa pipeline offline theo mã nguồn; không phải traffic triển khai

RỪNG ĐÃ LÀ MỘT ENSEMBLE.

300

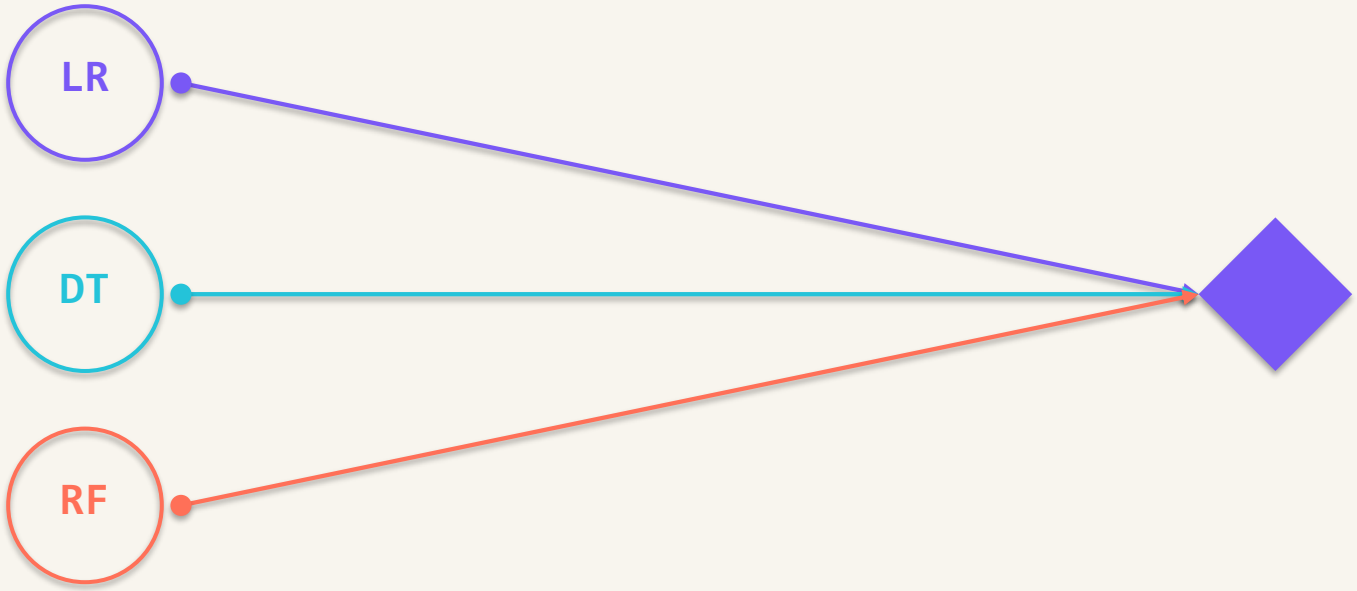
cây ở RF42
lịch sử



Bootstrap + đặc trưng ngẫu nhiên → tổng hợp dự đoán

VOTING

Luật gộp được định trước.



ĐA SỐ PHIẾU

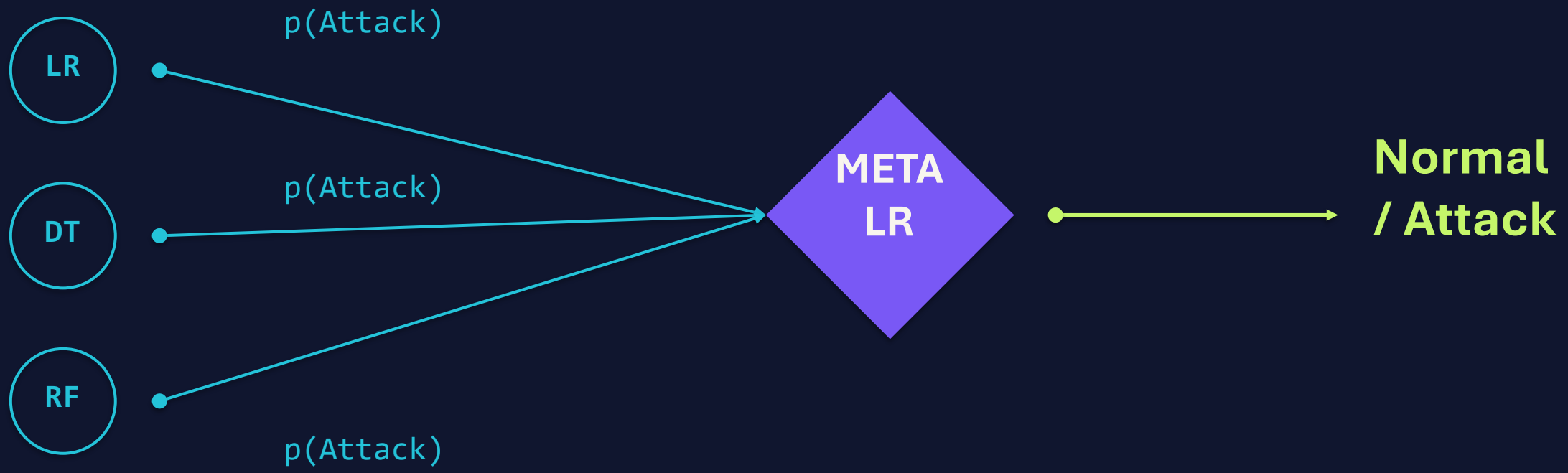
TRUNG BÌNH XÁC SUẤT

Khác cách học chưa bảo đảm sửa được lỗi chung.

STACKING

Luật gộp được học từ OOF.

INFERENCE



FIT: OOF → meta LR INFERENCE: base đã học → xác suất → meta

GẦN NHAU ĐẾN MỨC NÀO?



RF42

0,863343

Stacking42

0,863840

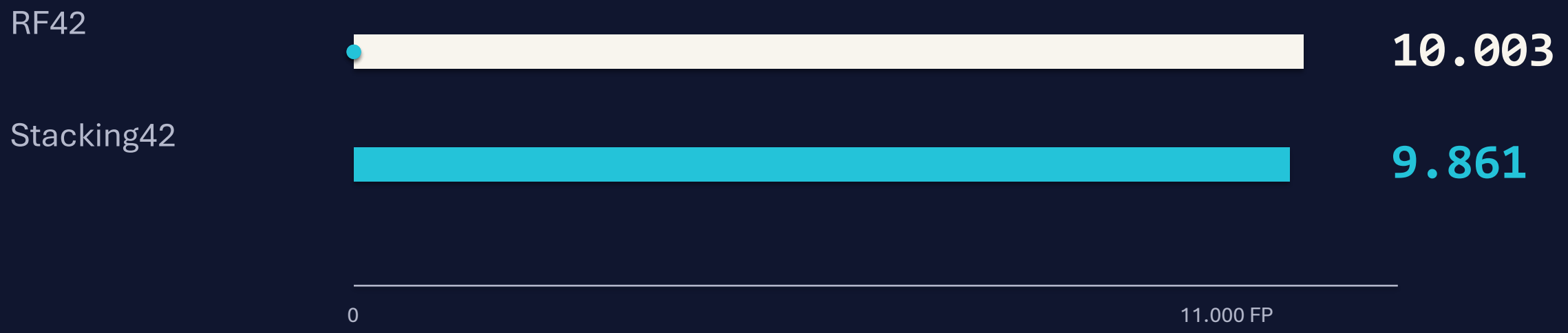
Δ Macro-F1 +0,000497

CI 95% của Δ Macro-F1 / Δ MCC chứa 0.

Official TEST lịch sử · 82.332 bản ghi · RF42 so với Stacking42 · ngưỡng 0,5

BỚT CẢNH BÁO GIẢ.

−142 FP



Official TEST lịch sử · 82.332 bản ghi · RF42 so với Stacking42 · ngưỡng 0,5

PHẦN ĐỔI LẠI

+118

BẢN GHI TẤN CÔNG BỊ BỎ SÓT THÊM.

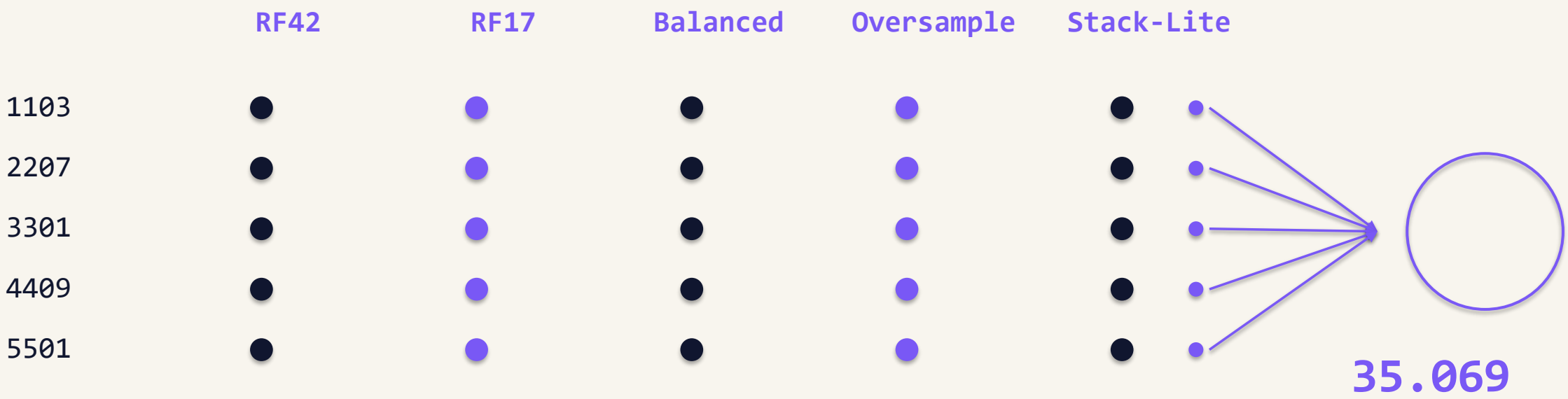


Số bản ghi trên cùng TEST; chưa phải số sự cố độc lập.

FN: thang riêng 0–1.000

Official TEST lịch sử · 82.332 bản ghi · RF42 so với Stacking42 · ngưỡng 0,5

5 LƯỢT FIT.
1 VALIDATION CHUNG.



60.000 dòng FIT / seed

cùng một validation

P21 hậu nghiệm trên TRAIN · 5 FIT seed · cùng 35.069 dòng internal validation

BỚT BIẾN.
BỚT CHI PHÍ?

P21 · Macro-F1 trung bình

RF42-Lite	0,945220
Stack-Lite	0,944731
RF17-Lite	0,936751

RF42-Lite



RF17-Lite



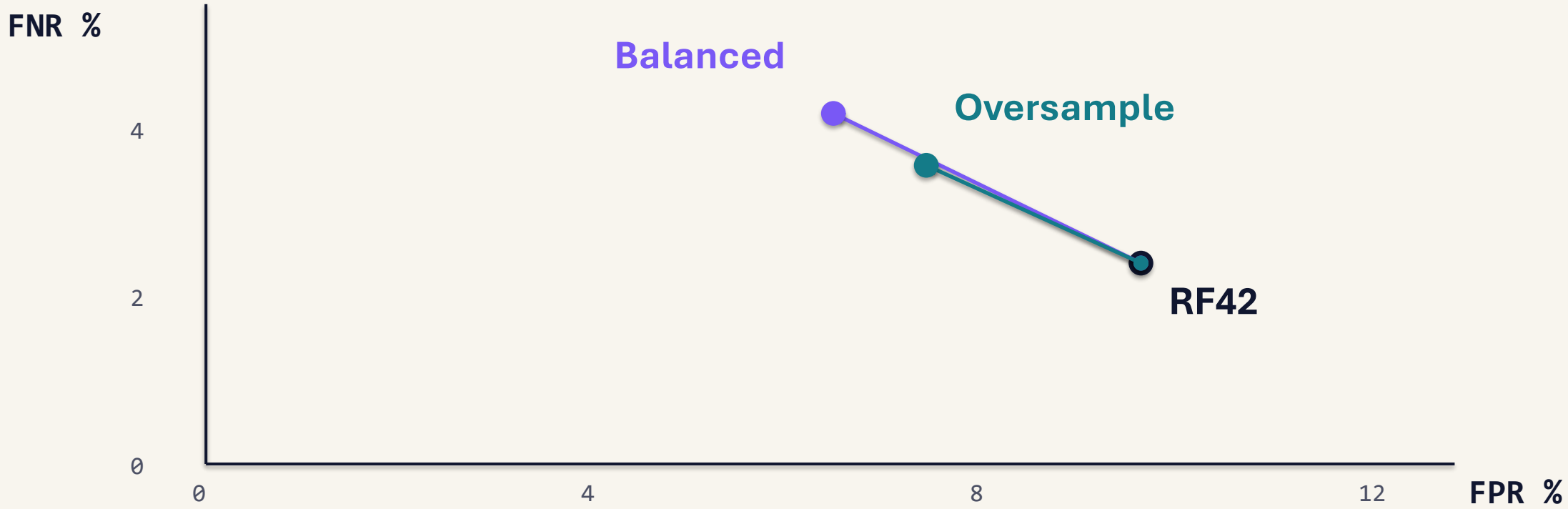
Violet: chọn biến 225,250 s | Lime: fit RF17 84,600 s

225,250 + 84,600 = 309,850 s

RF42 fit: 241,119 s · RF17: chọn biến + fit · chưa phải end-to-end

P21 hậu nghiệm trên TRAIN · 5 FIT seed · cùng 35.069 dòng internal validation

ÍT CẢNH BÁO GIẢ HƠN. BỎ SÓT NHIỀU HƠN.



Trung bình 5 FIT seed · Normal là lớp ít mẫu trong TRAIN.

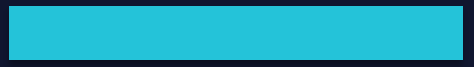
P21 hậu nghiệm trên TRAIN · 5 FIT seed · cùng 35.069 dòng internal validation

$L = FP + r \times FN$

r: chi phí giả định của FN / FP

r = 1

RF42 10 737,0



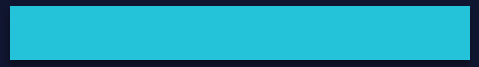
Stacking42 10 713,0



Stacking thấp hơn

r = 1,2034

RF42 10 886,3



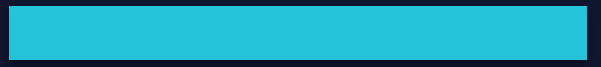
Stacking42 10 886,3



Hai tổn thất bằng nhau

r = 5

RF42 13 673,0



Stacking42 14 121,0



RF42 thấp hơn

Cùng trục tổn thất quy ước 0–15.000; không phải tiền thiệt hại.

Phân tích giả định · dự đoán official TEST lịch sử · L=FP+rFN · chỉ cặp RF42/Stacking42

CHỌN TỪ LOẠI LỖI CẦN GIẢM.

Đối chiếu các cấu hình.

Kiểm soát thí nghiệm.

Nêu rõ giới hạn.

Cần dữ liệu mạng mới và chi phí thực tế.

01

Nhóm có phát minh thuật toán mới không?

Nhóm không đề xuất thuật toán mới. Nhóm đối chiếu các cấu hình, bổ sung thí nghiệm P21 và chỉ ra mô hình đang giảm loại lỗi nào, tăng loại lỗi nào. Đó là đóng góp trong phạm vi đề tài; nhóm không khẳng định đây là cách làm mới của toàn lĩnh vực.

Trả lời chính trong 15–25 giây.

V6 §3.1, §5.3–5.5; P21 aggregate

02

Vì sao chọn LR, DT và RF; AdaBoost ở đâu?

LR là mốc tuyến tính; DT học quy tắc phi tuyến; RF kết hợp nhiều cây để giảm phương sai. Nhóm muốn xem các cách học khác nhau có bổ sung cho nhau không. AdaBoost được đối chiếu ở development. Voting chưa hơn RF về Macro-F1 ở giai đoạn đó nên không được đưa thành kết quả TEST cuối.

Trả lời chính trong 15–25 giây.

src/models/run_unsw_ensemble_phase7_2.py; V6 §3.3, §4.5

03

Vì sao dùng UNSW-NB15?

UNSW-NB15 có nhãn nhị phân và bộ chia chính thức, thuận tiện để đối chiếu lại kết quả. Nhóm giữ 175.341 dòng TRAIN và 82.332 dòng TEST. Tuy nhiên, một benchmark chưa đại diện cho mạng thực; cần kiểm chứng trên nguồn hoặc thời điểm khác.

Trả lời chính trong 15–25 giây.

04

Quy trình có hoàn toàn tránh leakage không?

Nhóm đặt preprocessing trong pipeline và dùng dự đoán OOF cho meta learner; TEST không phục vụ tuning. Nhưng stable17 lịch sử được chọn trước CV và meta tuning chưa hoàn toàn nested, nên vẫn có nguy cơ lạc quan. P21 chọn biến trong FIT và dùng inner grouped CV; nó không sửa hồi tố kết quả cũ.

Trả lời chính trong 15–25 giây.

V6 §3.2–3.6; tools/p21_science_core.py

05

P21 có phải external TEST mới không?

Không. P21 dùng lại official TRAIN. Mỗi seed có 60.000 dòng FIT và cùng validation 35.069 dòng. Các vector 42 predictor trùng nhau được gom nhóm; điều này chưa chứng minh độc lập theo phiên hoặc thời gian. Năm seed phản ánh biến thiên huấn luyện, không phải năm TEST ngoài.

Trả lời chính trong 15–25 giây.

P21 aggregate.json; V6 §3.6, §4.7

06

Feature Selection hoạt động thế nào và có rẻ hơn?

P21 chọn 17 biến trong FIT bằng MI, L1 và ExtraTrees qua 5 selector seed. RF17 fit mất 84,600 giây; chọn biến mất 225,250 giây. Cộng lại 309,850 giây, cao hơn RF42 fit 241,119 giây. Đây chưa phải chi phí end-to-end. RF17 lịch sử còn đổi cấu hình rừng, nên không dùng để tách riêng tác động chọn biến.

Trả lời chính trong 15–25 giây.

V6 §3.2–3.3, §4.7.3; tools/p21_selector_core.py

07

OOF được dùng ở đâu?

Voting dùng luật gộp cố định: đa số nhãn hoặc trung bình xác suất. Với Stacking, meta LR học từ xác suất ngoài fold của LR, DT và RF. Sau đó base learner được fit lại trên phần train. Khi dự đoán bản ghi mới, các mô hình đã fit tạo xác suất cho meta; không huấn luyện lại lúc suy luận.

Trả lời chính trong 15–25 giây.

src/models/run_unsw_phase9_final_holdout.py:283–508; tools/p21_science_core.py

08

Vì sao không chỉ dùng Accuracy?

Macro-F1 cho hai lớp trọng số bằng nhau, còn MCC xét cả bốn ô confusion matrix. Nhóm đọc thêm Precision, Recall, FPR và FNR để biết lỗi nằm ở đâu. Attack là lớp dương: FPR là tỷ lệ Normal bị báo Attack; FNR là tỷ lệ Attack bị bỏ qua. Accuracy một mình không cho thấy hết đánh đổi đó.

Trả lời chính trong 15–25 giây.

09

Vì sao không nói hai mô hình tương đương?

Khoảng tin cậy của chênh lệch Macro-F1 và MCC chứa 0 nên nhóm chưa thấy khác biệt rõ theo các phép đo đó. Điều này không chứng minh hai mô hình tương đương. Bootstrap ở đây lấy mẫu theo dòng dự đoán; nó không đo biến thiên do huấn luyện lại mô hình.

Trả lời chính trong 15–25 giây.

10

Khi nào RF42 tốt hơn Stacking42?

Với đúng dự đoán official TEST đang xét, nhóm đặt L=FP+r×FN. Chênh lệch Stacking trừ RF là −142+118r. Khi r lớn hơn 142/118, khoảng 1,2034, RF có tổn thất thấp hơn. Kết luận này phụ thuộc giả định chi phí; chưa phải chi phí đo ở SOC hay chứng minh RF tốt hơn mọi mô hình.

Trả lời chính trong 15–25 giây.

11 Tại sao balanced làm tăng FNR?

Normal mới là lớp ít mẫu trong TRAIN. Cấu hình balanced ưu tiên Normal hơn, và trong P21 nhóm quan sát FPR giảm nhưng FNR tăng. Cân bằng không tự động giúp phát hiện Attack tốt hơn. Nhóm giữ nguyên ngưỡng trong phép đối chứng, không chọn ngưỡng mới từ kết quả này.

Trả lời chính trong 15–25 giây.

12

Nhóm đã triển khai IDS mạng thật chưa?

Chưa. Nhóm đang đánh giá pipeline ngoại tuyến. P15 tái dựng theo cấu hình, không chứng minh trùng bit với artifact lịch sử. Nhóm chưa đo drift, tải phục vụ hoặc chi phí SOC. Trước khi triển khai, cần dữ liệu ngoài, kiểm tra ngưỡng trên train-validation mới và đo độ trễ toàn quy trình.

Trả lời chính trong 15–25 giây.